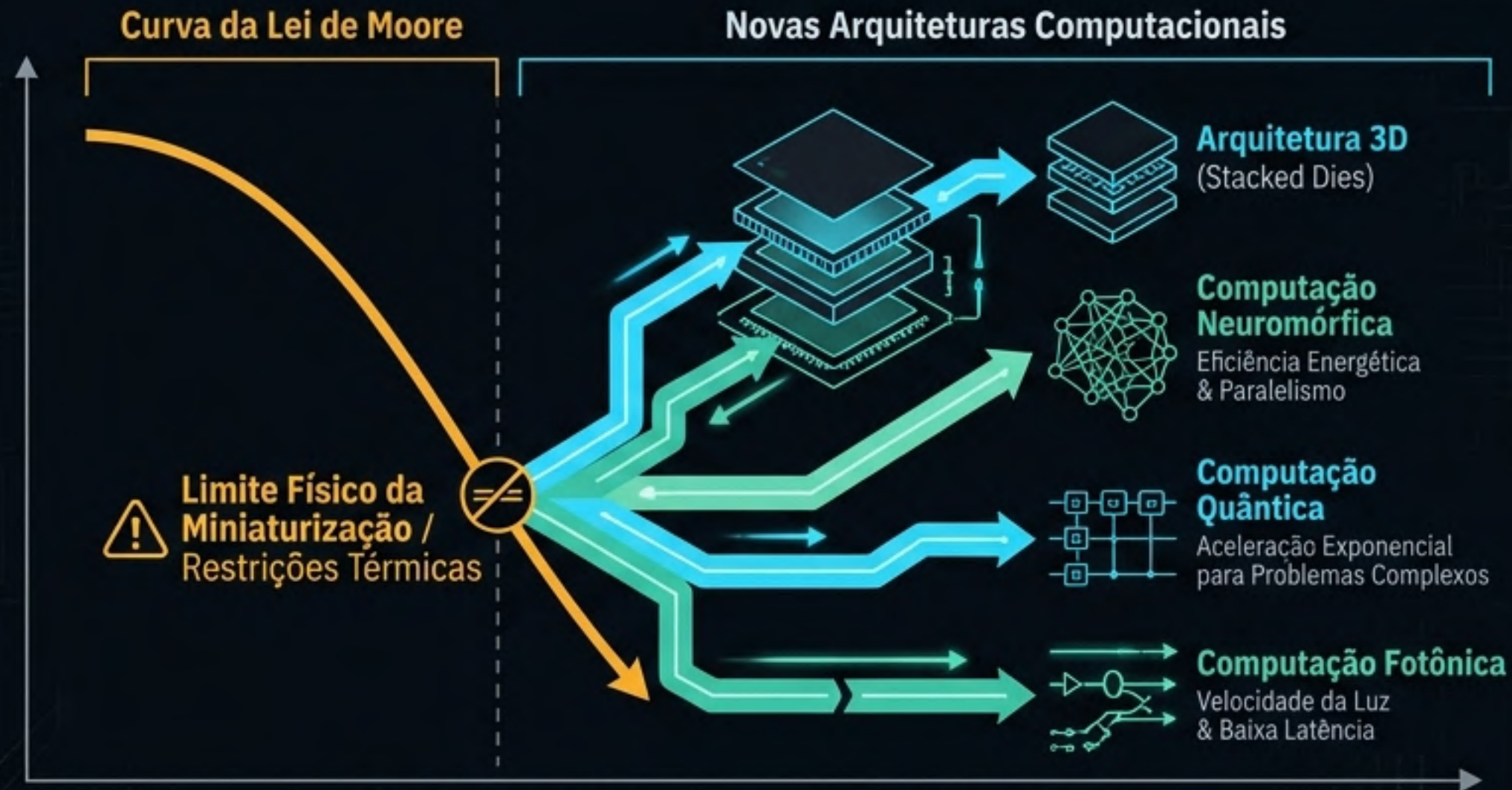


Lei de Moore em Declínio

Superando os Limites da Miniaturização com Novas Arquiteturas Computacionais



Disciplina:
Organização e
Arquitetura de
Computadores

Curso:
Tecnologia em Análise
e Desenvolvimento de
Sistemas (IFSP)

Modelo Tradicional

⚠ Limites da Miniaturização

Densidade de Transistores

Eficiência Energética

Paralelismo

Escalabilidade

Densidade de Transistores

Eficiência Energética

Paralelismo

Escalabilidade

Novas Abordagens

Soluções otimizadas

Densidade de Transistores

Eficiência Energética

Paralelismo

Escalabilidade

Integrantes:

João Paulo Oliveira Santana
Fabio Eidi Ara
Osvaldo Ramos Mateos
Lucas Tofetti Cintra
Diogo Martins Bezerra

O Problema Orientador

Se a miniaturização já não entrega ganhos automáticos como antes, como a indústria continua inovando?



Arquitetura vs. Organização

Arquitetura

Atributos visíveis ao programador

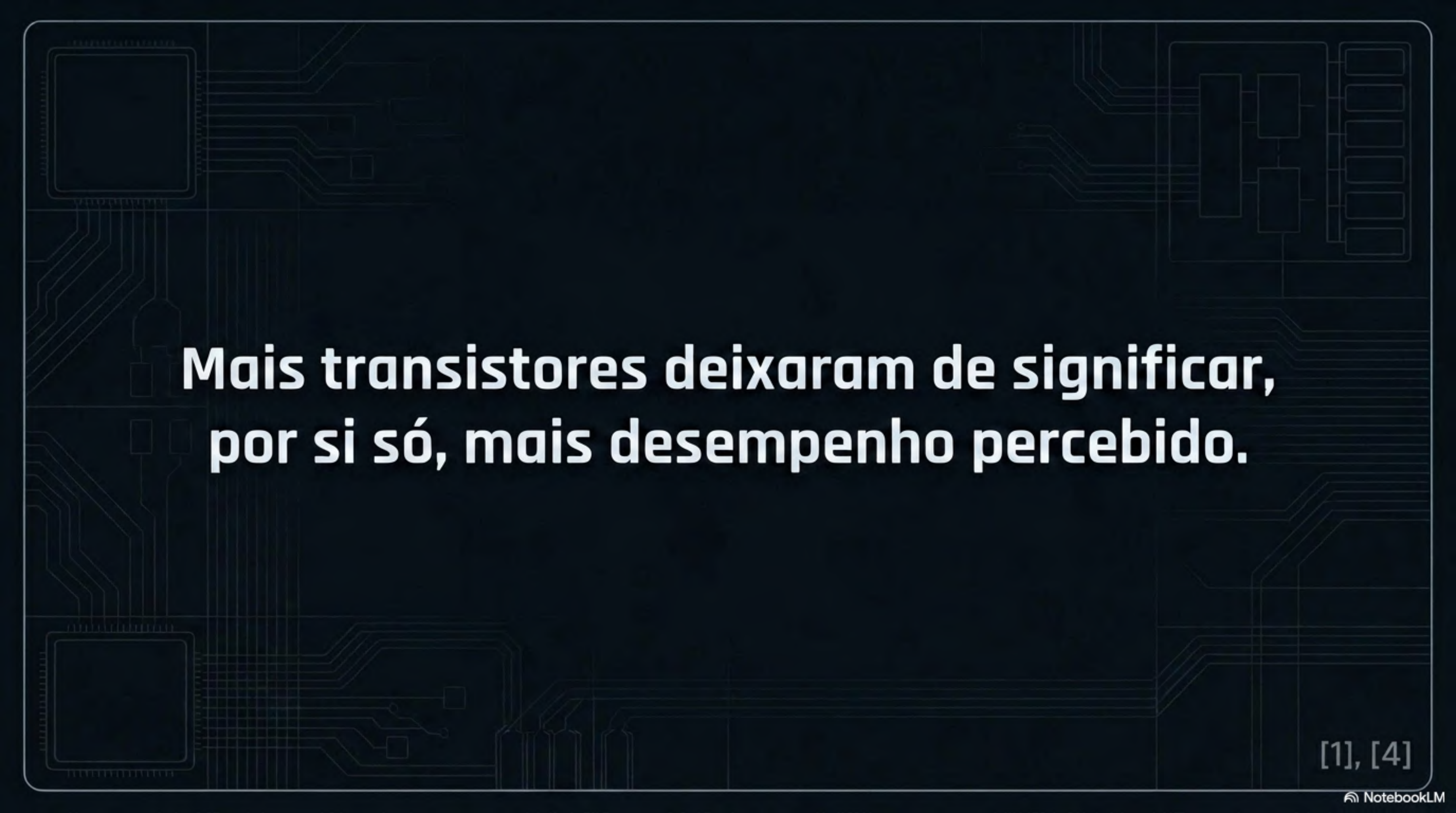
Organização

Implementação interna que executa essa arquitetura

A indústria pode manter a arquitetura e mudar a organização para ganhar desempenho e eficiência.

O Auge e o Impacto da Lei de Moore



The background of the slide is a dark blue-grey color with a faint, light-grey circuit board pattern. The pattern includes various lines, rectangles, and squares, suggesting a complex electronic design. In the top-left and bottom-left corners, there are larger, more detailed rectangular shapes that resemble microprocessors or integrated circuits, with lines radiating from them. In the top-right corner, there is a small, more complex circuit diagram with several interconnected blocks and lines.

**Mais transistores deixaram de significar,
por si só, mais desempenho percebido.**

[1], [4]

O Que Realmente Significa o Declínio

Não é o fim da inovação em hardware.

É o desacoplamento entre transistores, custo, energia e desempenho.

Arquitetura e organização passam a ter papel ainda mais central no avanço do hardware.

Dois limites centrais: térmico e econômico

Física/Térmica

Mais densidade ->
Mais potência

Gargalo de Calor:
dificuldade de
dissipação

O avanço do hardware
deixa de ocorrer com o
mesmo ganho
automático de antes.

Econômica

Fabricação avançada cada
vez mais cara +
Projetos exponencialmente
complexos

As Curvas se Desacoplaram



Esquema conceitual, não escala quantitativa

As métricas relevantes deixam de avançar no mesmo ritmo. [4][5]

Da Miniaturização para a Arquitetura

Antes

Ganho mais fortemente associado à miniaturização e à integração crescente.

Agora

Ganho conquistado por novas estratégias arquiteturais.

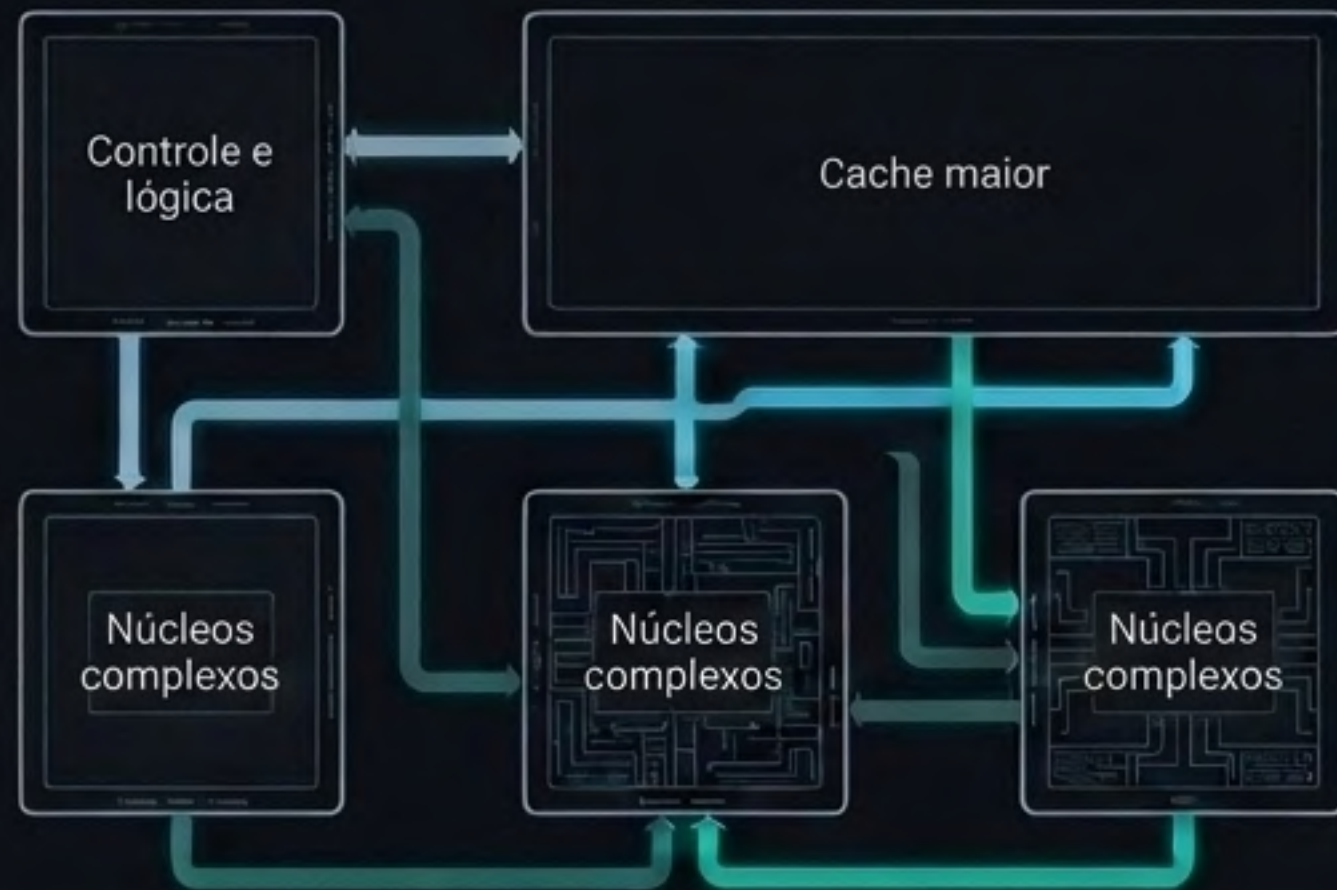
A primeira grande resposta:
O Salto para o Paralelismo.

O Salto para o Multicore



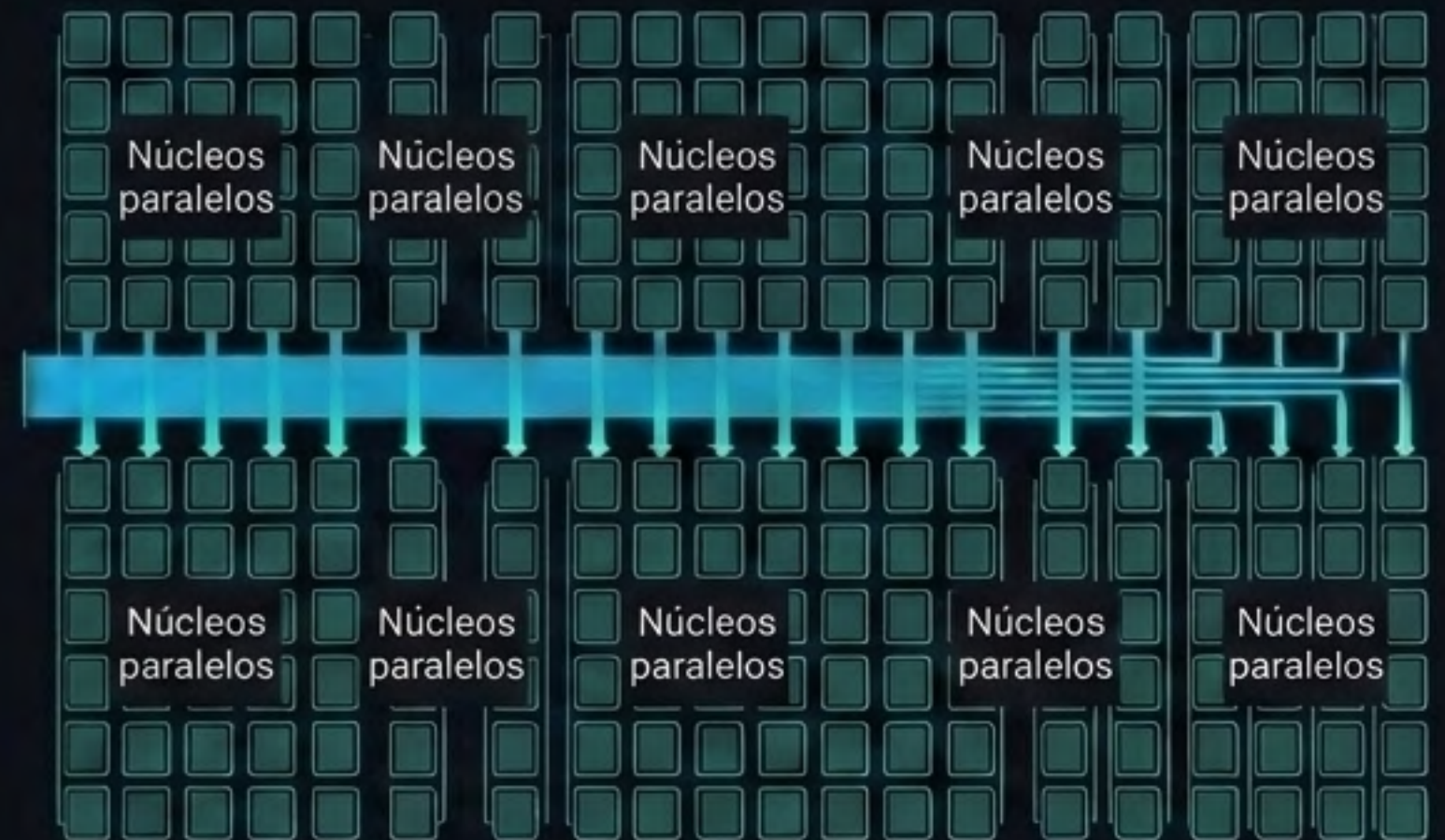
CPU vs GPU: A Especialização da Tarefa

CPU



Otimizada para controle e versatilidade.
Menos unidades, execução complexa.

GPU

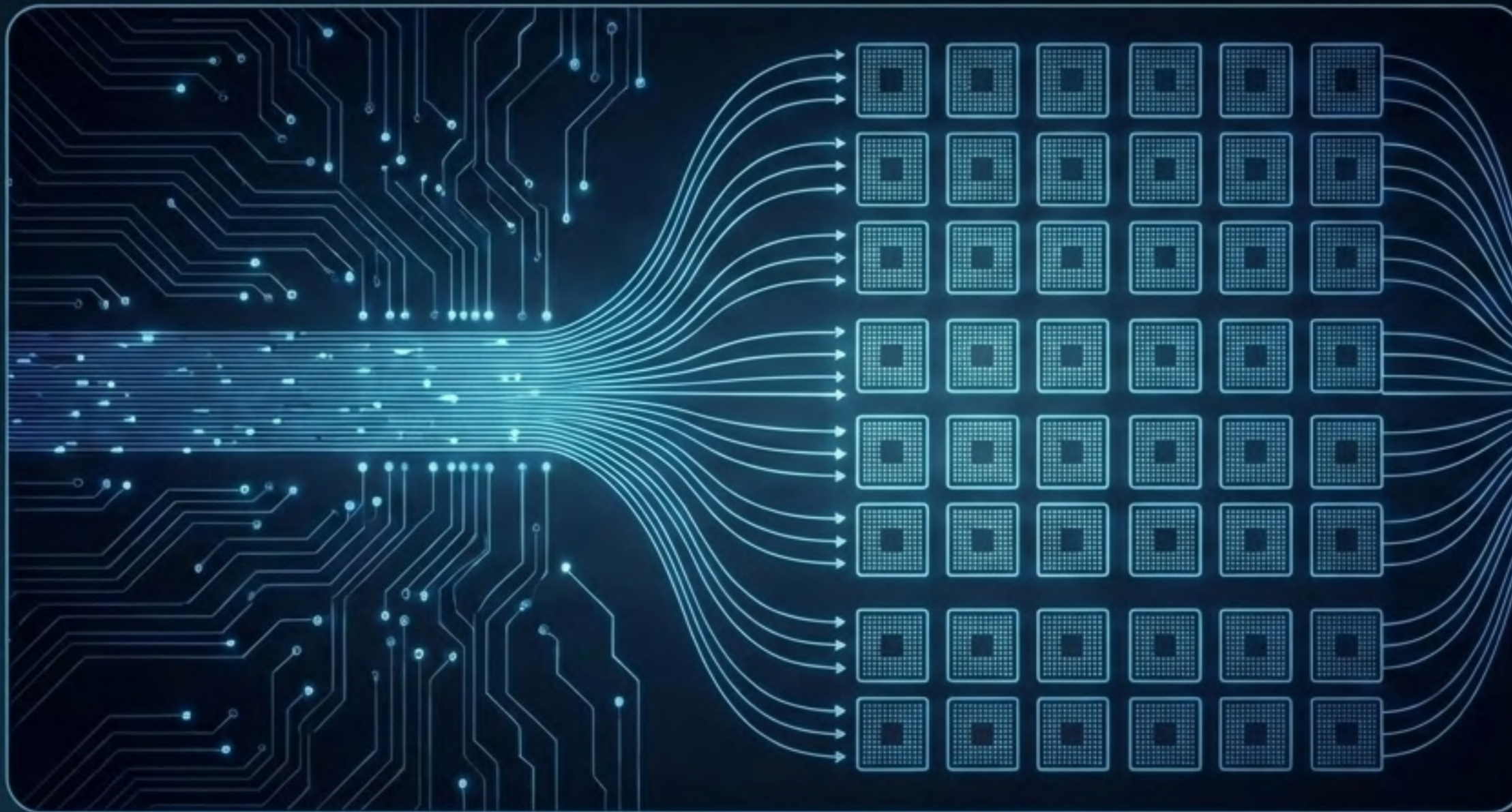


Otimizada para paralelismo massivo de dados.
Muitas unidades, execução repetitiva.

Não é substituição; é especialização de função.

O Poder do Paralelismo Massivo de Dados

GPUs brilham quando a mesma operação precisa ser aplicada a vastos conjuntos de dados simultaneamente.



Renderização Gráfica

**Treinamento de
Inteligência Artificial**

**Cálculo de Vetores e
Matrizes**

O Limite do Paralelismo Clássico

**1. Software Nem
Sempre Paralelizável**

**2. Partes Seriais
Permanecem**

Paralelismo

**3. Comunicação e
Memória como Gargalos**

O próximo passo:
Aceleradores e
Especialização
Profunda. [4][5]

Aceleradores e a Pressão da IA

Core Logic

"Cargas ligadas à IA usam operações matriciais em grande escala e favorecem hardware especializado."

Resposta

hardware especializado (NPU, TPU).

Resposta

Menos versatilidade geral, mais eficiência em tarefas específicas.

Resposta

A especialização arquitetural torna-se uma estratégia central de ganho de desempenho.

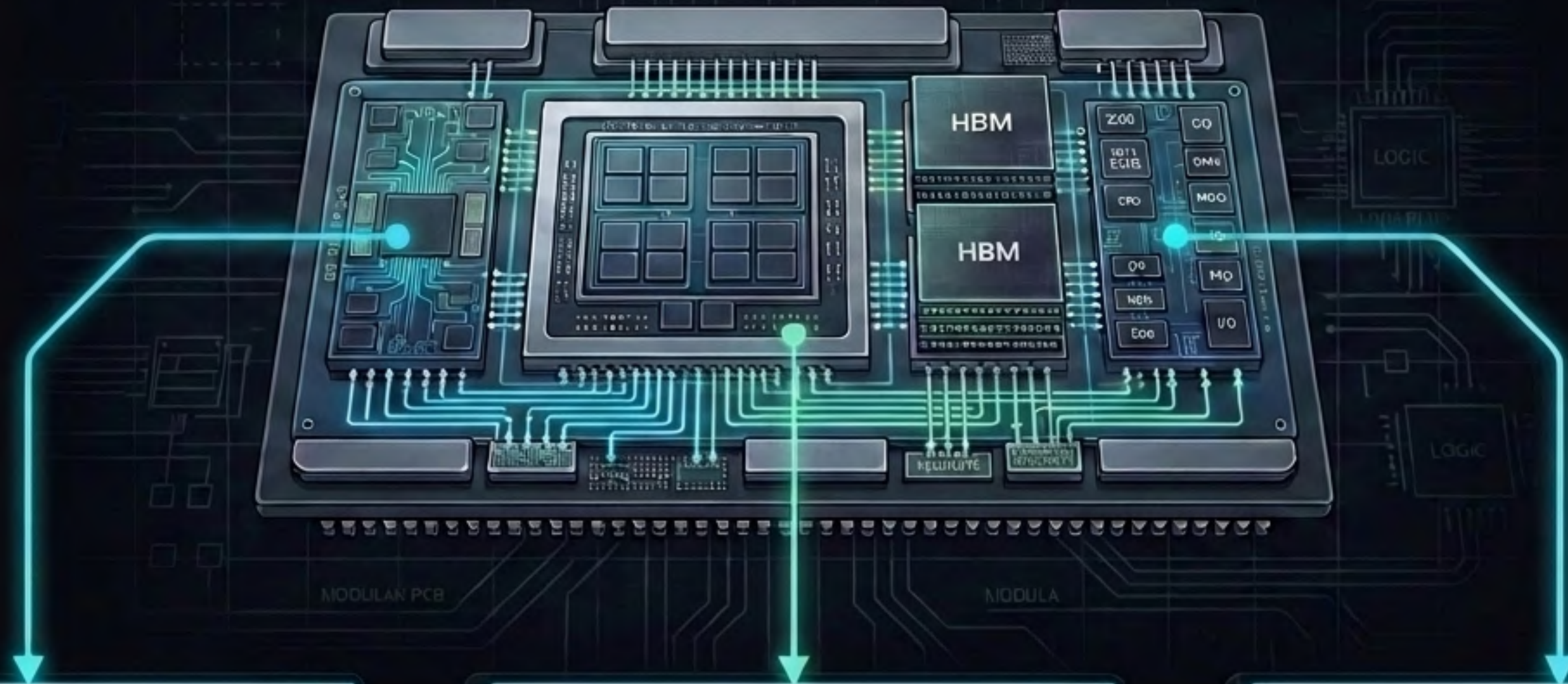
[4][5]

O Gargalo da Parede de Memória



Ideia central: Mover dados agora custa mais tempo e energia do que o próprio cálculo matemático. O gargalo saiu do processador.[4][5].

Chipelets e Integração Heterogênea



Memória mais próxima do processamento

Aproximar memória e processamento para melhorar o fluxo de dados.

Arquitetura modular com chipelets

Dividir funções monolíticas em blocos modulares especializados.

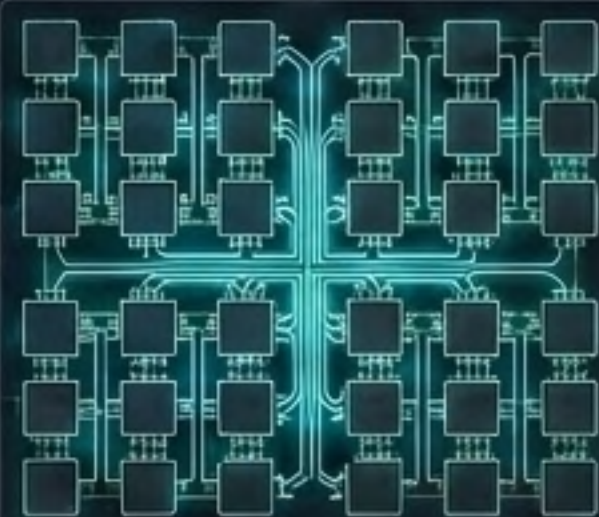
Integração heterogênea

Combinar componentes de tecnologias diferentes em um único pacote sistêmico.

Síntese: O Novo Eixo da Inovação

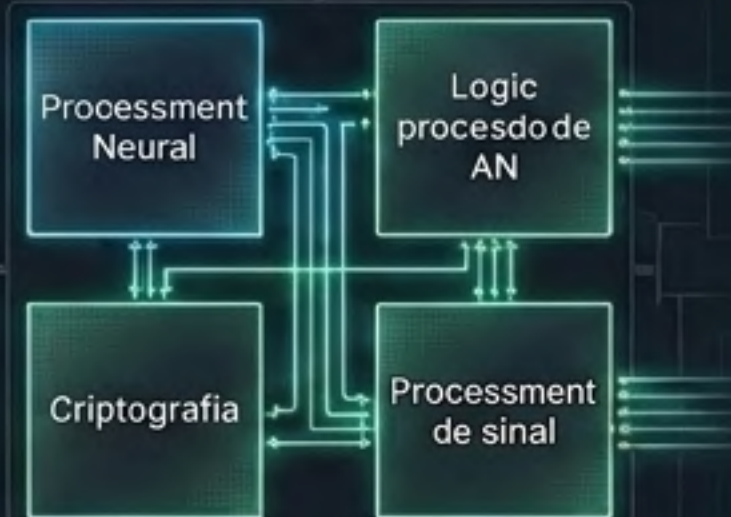
Q1

Paralelismo Massivo



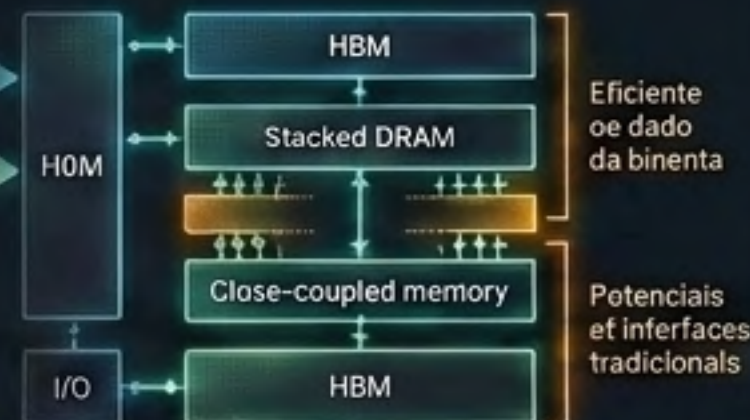
Q2

Especialização (Aceleradores)



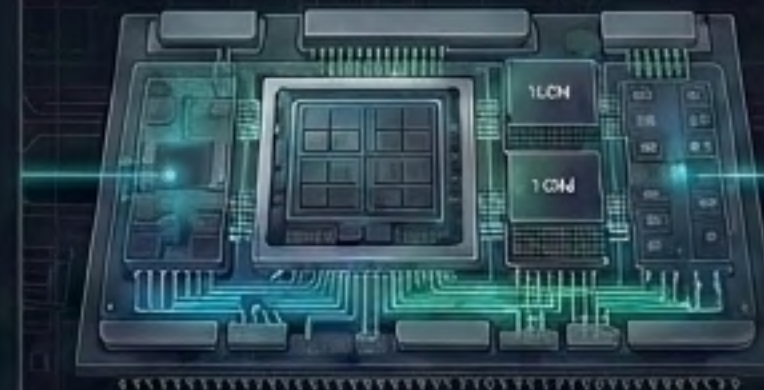
Q3

Novas Hierarquias de Memória



Q4

Integração Heterogênea

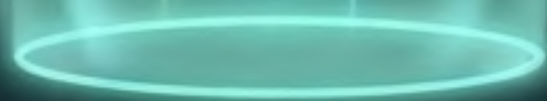


O centro da inovação migrou para arquitetura, memória, especialização e integração.

A Fronteira Quântica



Os limites do escalonamento clássico estimulam a busca por novas rotas de computação.

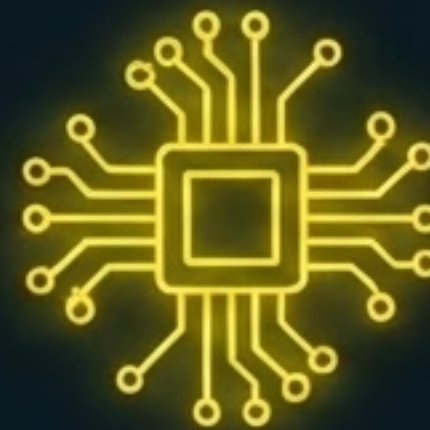


O que É



Um novo paradigma fundamental (Qubits, sobreposição), desenhado para resolver classes específicas de problemas (criptografia e simulação molecular).

O que NÃO É



Não é uma substituta imediata ou uma versão mais rápida de CPUs e GPUs tradicionais. É uma via estritamente complementar.

Matriz de Maturidade da Indústria



Conclusão

A inovação em hardware não parou;
ela mudou de eixo.

1. O ganho de desempenho via **miniaturização** deixou de ser um processo **automático**.

2. **Arquitetura, paralelismo e especialização** ganharam protagonismo no avanço computacional.

3. O foco do hardware moderno não é apenas calcular mais rápido, mas **superar gargalos de memória, comunicação e integração**.

Referências Bibliográficas

- [1] MOORE, Gordon E. Cramming More Components onto Integrated Circuits. 1965.
- [2] STALLINGS, William. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance.
- [3] TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Structured Computer Organization.
- [4] HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Computer Architecture: A Quantitative Approach.
- [5] BAER, Jean-Loup. Microprocessor Architecture: From Simple Pipelines to Chip Multiprocessors.
- [6] ENGLANDER, Irv. The Architecture of Computer Hardware, Systems Software, and Networking.